

Resolución del examen mediante diseños factoriales

*Análisis del arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$ bajo **efectos fijos, aleatorios y mixtos**, y su comparación con el diseño completamente al azar, para la inactivación de *Escherichia coli* y *Salmonella typhimurium* mediante radiación UV-C en carne de cuy*

Curso: Métodos Estadísticos para Investigaciones Experimentales

Docente: Dr. Roger Reyna Segura

Estudiante: Rudy Franklin Condori Quilla

Programa: Posgrado en Ciencias Físicas y Matemáticas

Condiciones del modelo analizadas: efectos fijos, efectos aleatorios y efectos mixtos.

Cómo leer este informe. Esta es la *segunda* resolución del examen, centrada en el **diseño factorial**. Parte del mismo experimento del primer informe, pero desarrolla el arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$ bajo las **tres condiciones** del archivo `condiciones.txt`: **efectos fijos**, **efectos aleatorios** y **efectos mixtos**. Cada modelo se presenta en tres capas: **(a) resolución manual** (modelo, hipótesis y reglas de los cuadrados medios esperados), **(b) script de Python** que reproduce el análisis, y **(c) resultados y explicación**. Además, cada sección sigue la secuencia: **Paso 1** preparar o resumir, **Paso 2** ejecutar y **Paso 3** interpretar. Todos los valores provienen del notebook reproducible `codigo/analisis_factorial.ipynb` y son *coherentes con los datos del primer examen*.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Síntesis de los modelos del primer examen	4
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. Estructura factorial y datos	6
4. Marco teórico: efectos fijos, aleatorios y mixtos	6
4.1. Modelo I — efectos fijos	7
4.2. Modelo II — efectos aleatorios	7
4.3. Modelo III — efectos mixtos	8
5. ANOVA factorial base (descomposición común)	8
5.1. Resolución manual	8
5.2. Script en Python	8
5.3. Resultados	9
5.4. Explicación	9
6. Modelo I — Efectos fijos	9
6.1. Resolución manual	9
6.2. Script en Python	9
6.3. Resultados	10
6.4. Explicación	10
7. Modelo II — Efectos aleatorios	10
7.1. Resolución manual	10
7.2. Script en Python	10
7.3. Resultados	11

7.4. Explicación	11
8. Modelo III — Efectos mixtos	12
8.1. Resolución manual	12
8.2. Script en Python	12
8.3. Resultados	12
8.4. Explicación	12
9. Comparación de las tres condiciones	13
10. Componentes de varianza e interacción	14
11. Selección del mejor modelo factorial	14
12. Comparación: mejor factorial (fijos) vs. mejor DCA del primer examen	15
12.1. Resolución manual	15
12.2. Script en Python	16
12.3. Resultados	16
12.4. Explicación	17
13. Validación de supuestos del modelo seleccionado	17
14. Comparaciones múltiples (Tukey HSD)	18
15. Conclusiones	18
16. Respuesta final	19
Reproducibilidad	19
Referencias básicas sugeridas	20

1. Introducción

El primer examen auditó la tesis «*Radiación UV-C para inactivar patógenos alimentarios *Escherichia coli* y *Salmonella typhimurium* en carne de cuy contaminado*», concluyó que el diseño declarado (preexperimental) era inadecuado y propuso un **diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$** como modelo recomendado. La mejor opción *operativa* del primer examen, dentro de esa familia, fue el DCA que trata las nueve combinaciones tiempo $\times$ altura como nueve tratamientos.

Esta segunda resolución profundiza en el **arreglo factorial**. El objetivo es desarrollar el factorial $2 \times 3 \times 3$ bajo las **tres condiciones** del modelo lineal indicadas en `condiciones.txt` —**efectos fijos**, **efectos aleatorios** y **efectos mixtos**—, determinar cuál es el mejor modelo factorial y compararlo con la mejor opción de DCA obtenida en el primer examen.

La idea central es que las tres condiciones **comparten la misma descomposición de sumas de cuadrados**, pero difieren en los **cuadrados medios esperados (EMS)**, que determinan cuál es el **denominador correcto** de cada prueba F . Como se verá, esta elección cambia las conclusiones sobre los efectos principales, mientras que la interacción tiempo $\times$ altura permanece como el efecto robusto del experimento.

1.1. Síntesis de los modelos del primer examen

Como antecedente, la Tabla 1 resume los **seis modelos** evaluados en el primer examen, con su modelo estadístico, su resultado principal y su veredicto. Esta segunda resolución retoma de allí el **arreglo factorial** (modelos 5 y 6) y lo profundiza bajo las tres condiciones del modelo lineal; al final (Sección 12) se compara el mejor modelo factorial con la mejor opción de DCA (modelo 2).

Tabla 1: Resumen de los modelos evaluados en el primer examen.

Modelo	Modelo estadístico	Resultado principal	Veredicto
1. Preexperi- mental	$Y_{ij} = \mu + \tau_i + e_{ij}$ (control vs. tratado)	UV-C reduce la carga $\approx 95\%$ (t de Welch, $p \ll 0,001$)	Insuficiente: no evalúa tiempo, altura ni interacción

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 1)

Modelo	Modelo estadístico	Resultado principal	Veredicto
2. DCA	$Y_{ij} = \mu + \tau_i + e_{ij}$ (9 tratamientos)	Tratamientos significativos ($F = 23,45$ y $26,42$; $p < 0,001$)	Válido, pero no separa los efectos
3. DBCA	$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + e_{ij}$ (bloque = réplica)	Bloques no significativos ($p = 0,59$ y $0,76$)	No mejora al DCA; bloqueo injustificado
4. Cuadrado latino	$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \rho_j + \gamma_k + e_{ijk}$	Confundiría la interacción (141,3) con el error	Inaplicable: tiempo y altura son factores, no bloques
5. Factorial 3×3 (por microorg.)	$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + e_{ijk}$	Tiempo, altura e interacción significativos ($R^2 \approx 0,88$)	Muy adecuado por microorganismo
6. Factorial $2 \times 3 \times 3$	Modelo (1) (completo)	Significativos A , B , C , $A \times B$ y, dominante, $B \times C$ ($F = 52,76$)	Recomendado (el más completo)

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Resolver el experimento de radiación UV-C mediante el arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$, analizándolo bajo las condiciones de efectos fijos, aleatorios y mixtos, y comparar el mejor modelo factorial con la mejor opción de DCA del primer examen.

2.2. Objetivos específicos

- Plantear el modelo factorial y la descomposición de sumas de cuadrados común a las tres condiciones.
- Formular, para cada condición, los cuadrados medios esperados y las pruebas F correctas.

- c) Resolver el factorial bajo efectos fijos (Modelo I).
- d) Resolver el factorial bajo efectos aleatorios (Modelo II), incluyendo la estimación de componentes de varianza.
- e) Resolver el factorial bajo efectos mixtos (Modelo III).
- f) Seleccionar el mejor modelo factorial con criterios estadísticos y de pertinencia científica.
- g) Comparar el mejor modelo factorial con la mejor opción de DCA del primer examen.
- h) Validar los supuestos y formular las conclusiones.

3. Estructura factorial y datos

Se conserva el conjunto de datos del primer examen: 72 observaciones tratadas (los controles $T(0)$ – $H(0)$ se usaron en el primer informe para el modelo preexperimental). El arreglo factorial cruza tres factores:

Tabla 2: Factores del arreglo factorial.

Factor	Niveles	Símbolo
Microorganismo	<i>E. coli</i> , <i>S. typhimurium</i>	A ($a = 2$)
Tiempo de exposición	1, 3, 5 min	B ($b = 3$)
Altura o distancia	5, 10, 20 cm	C ($c = 3$)
Repeticiones por celda	M1–M4	$n = 4$

La variable respuesta es el recuento de sobrevivientes en placa (UFC). El total es $N = a b c n = 2 \times 3 \times 3 \times 4 = 72$. Los datos ordenados están en `codigo/datos_uvc.csv`.

4. Marco teórico: efectos fijos, aleatorios y mixtos

El modelo del arreglo factorial de tres factores con interacción es

$$Y_{ijkl} = \mu + A_i + B_j + C_k + (AB)_{ij} + (AC)_{ik} + (BC)_{jk} + (ABC)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl}, \quad (1)$$

con $i = 1, \dots, a$; $j = 1, \dots, b$; $k = 1, \dots, c$; $l = 1, \dots, n$ y $\varepsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2)$.

La **descomposición de la suma de cuadrados** es la misma en las tres condiciones:

$$SC_{tot} = SC_A + SC_B + SC_C + SC_{AB} + SC_{AC} + SC_{BC} + SC_{ABC} + SC_E.$$

Lo que cambia es la **naturaleza de los términos** y, con ella, los **cuadrados medios esperados (EMS)**, que fijan el denominador de cada F .

4.1. Modelo I — efectos fijos

Los niveles de cada factor son los *únicos* de interés. Los efectos son constantes sujetas a $\sum A_i = \sum B_j = \dots = 0$. Todo efecto se contrasta contra el error:

$$E(CM_{efecto}) = \sigma^2 + (\text{forma cuadrática del efecto}) \Rightarrow F = \frac{CM_{efecto}}{CM_E}.$$

4.2. Modelo II — efectos aleatorios

Los niveles son una muestra aleatoria de una población de niveles; cada efecto es una variable aleatoria con su componente de varianza $(\sigma_A^2, \sigma_B^2, \dots)$. Las hipótesis se plantean sobre las varianzas ($H_0 : \sigma_{efecto}^2 = 0$). Los EMS hacen que:

$$F_{ABC} = \frac{CM_{ABC}}{CM_E}, \quad F_{AB} = \frac{CM_{AB}}{CM_{ABC}}, \quad F_{AC} = \frac{CM_{AC}}{CM_{ABC}}, \quad F_{BC} = \frac{CM_{BC}}{CM_{ABC}},$$

y los efectos principales **no tienen prueba F exacta**: requieren un denominador sintético de **Satterthwaite**, p. ej.

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{AB} + CM_{AC} - CM_{ABC}}, \quad \nu = \frac{(CM_{AB} + CM_{AC} - CM_{ABC})^2}{\frac{CM_{AB}^2}{gl_{AB}} + \frac{CM_{AC}^2}{gl_{AC}} + \frac{CM_{ABC}^2}{gl_{ABC}}}.$$

Los **componentes de varianza** se estiman por el método de los momentos igualando CM a EMS :

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2 &= CM_E, & \hat{\sigma}_{ABC}^2 &= \frac{CM_{ABC} - CM_E}{n}, \\ \hat{\sigma}_{BC}^2 &= \frac{CM_{BC} - CM_{ABC}}{a n}, & \hat{\sigma}_A^2 &= \frac{CM_A - CM_{AB} - CM_{AC} + CM_{ABC}}{b c n}, \end{aligned}$$

y análogamente para los demás términos.

4.3. Modelo III — efectos mixtos

Algunos factores son fijos y otros aleatorios. Se adopta el escenario más razonable para este experimento: **microorganismo** (A) **fijo** —los dos patógenos de interés sanitario— y **tiempo** (B) y **altura** (C) **aleatorios** —una muestra de los ajustes operativos posibles de la cámara UV-C. Bajo el *modelo restringido*, las reglas de EMS conducen a:

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{AB} + CM_{AC} - CM_{ABC}}, \quad F_B = \frac{CM_B}{CM_{BC}}, \quad F_C = \frac{CM_C}{CM_{BC}},$$

$$F_{AB} = \frac{CM_{AB}}{CM_{ABC}}, \quad F_{AC} = \frac{CM_{AC}}{CM_{ABC}}, \quad F_{BC} = \frac{CM_{BC}}{CM_E}, \quad F_{ABC} = \frac{CM_{ABC}}{CM_E}.$$

5. ANOVA factorial base (descomposición común)

5.1. Resolución manual

Con $a = 2$, $b = 3$, $c = 3$, $n = 4$, los grados de libertad son: $A = 1$, $B = 2$, $C = 2$, $AB = 2$, $AC = 2$, $BC = 4$, $ABC = 4$ y error = $abc(n - 1) = 18 \cdot 3 = 54$. Esta tabla de cuadrados medios es el **insumo común** de los tres modelos.

5.2. Script en Python

```
1 modelo = ols("recuento ~ C(microorganismo)*C(tiempo)*C(altura)",
  ↪ data=df).fit()
2 tab = anova_lm(modelo, typ=2)                                # diseño balanceado: typ
  ↪ 1 = 2 = 3
3 SC = {k: tab.loc[v, "sum_sq"] for k,v in key.items()}
4 GL = {k: int(tab.loc[v, "df"]) for k,v in key.items()}
5 MS = {k: SC[k]/GL[k] for k in SC}
```

Listing 1: Descomposición factorial y extracción de cuadrados medios.

5.3. Resultados

Tabla 3: Descomposición de sumas de cuadrados del factorial $2 \times 3 \times 3$ ($R^2 = 0,885$; $R_{adj}^2 = 0,848$).

Fuente	SC	gl	CM
A : microorganismo	19.014	1	19.014
B : tiempo	172.194	2	86.097
C : altura	117.361	2	58.681
$A \times B$	44.528	2	22.264
$A \times C$	1.694	2	0.847
$B \times C$ (tiempo $\times$ altura)	378.139	4	94.535
$A \times B \times C$	9.639	4	2.410
Error	96.750	54	1.792

5.4. Explicación

La suma de cuadrados más grande con diferencia es la de la **interacción tiempo $\times$ altura** ($SC_{BC} = 378,1$), seguida del tiempo y la altura. Estos cuadrados medios alimentan las tres condiciones; solo cambia el denominador de cada F .

6. Modelo I — Efectos fijos

6.1. Resolución manual

Los dos microorganismos, los tres tiempos y las tres alturas son los *únicos* de interés. Hipótesis (forma genérica): H_0 : todos los efectos del término son nulos; H_1 : al menos uno no lo es. Cada F usa $CM_E = 1,792$ ($gl = 54$) como denominador.

6.2. Script en Python

```
1 for k in ["A", "B", "C", "AB", "AC", "BC", "ABC"]:
2     F = MS[k]/MS["E"]; p = stats.f.sf(F, GL[k], GL["E"])
```

Listing 2: Pruebas F del modelo de efectos fijos (todo contra el error).

6.3. Resultados

Tabla 4: ANOVA factorial $2 \times 3 \times 3$ — **efectos fijos** (denominador: CM_E).

Fuente	F	gl	p-valor	Signif.
A : microorganismo	10.612	(1, 54)	0.0019	*
B : tiempo	48.054	(2, 54)	< 0,001	*
C : altura	32.752	(2, 54)	< 0,001	*
$A \times B$	12.426	(2, 54)	< 0,001	*
$A \times C$	0.473	(2, 54)	0.626	ns
$B \times C$ (tiempo×altura)	52.764	(4, 54)	< 0,001	*
$A \times B \times C$	1.345	(4, 54)	0.265	ns

6.4. Explicación

Son significativos microorganismo, tiempo, altura, la interacción microorganismo×tiempo y, de forma **dominante**, la interacción **tiempo×altura** ($F = 52,76$). No son significativas microorganismo×altura ni la interacción triple. Este resultado coincide con el modelo factorial recomendado del primer examen.

7. Modelo II — Efectos aleatorios

7.1. Resolución manual

Si los niveles fueran una muestra aleatoria, las pruebas seguirían las reglas de EMS de la Sección 4.2: las interacciones dobles se contrastan contra la triple, la triple contra el error, y los efectos principales contra denominadores sintéticos de Satterthwaite. Por ejemplo, para A :

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{AB} + CM_{AC} - CM_{ABC}} = \frac{19,01}{22,26 + 0,85 - 2,41} = \frac{19,01}{20,70} = 0,92.$$

7.2. Script en Python

```

1 def f_satterthwaite(num, mas, menos):
2     den = sum(MS[t] for t in mas) - sum(MS[t] for t in menos)
3     gl_den = den**2 / sum((MS[t]**2)/GL[t] for t in (mas+menos))
4     return MS[num]/den, GL[num], gl_den, stats.f.sf(MS[num]/den,
5     ↪ GL[num], gl_den)

```

```
6 sigma2_BC = (MS["BC"] - MS["ABC"]) / (a*n)      # componente de
  ↪ varianza de la interaccion
```

Listing 3: Pruebas F del modelo aleatorio y componentes de varianza.

7.3. Resultados

Tabla 5: ANOVA factorial — **efectos aleatorios** (denominadores según EMS).

Fuente	F	gl	p-valor	Denominador
A : microorganismo	0.918	(1, 1.72)	0.453	$CM_{AB} + CM_{AC} - CM_{ABC}$
B : tiempo	0.753	(2, 5.27)	0.516	$CM_{AB} + CM_{BC} - CM_{ABC}$
C : altura	0.631	(2, 3.87)	0.579	$CM_{AC} + CM_{BC} - CM_{ABC}$
$A \times B$	9.239	(2, 4)	0.032	CM_{ABC}
$A \times C$	0.352	(2, 4)	0.723	CM_{ABC}
$B \times C$	39.231	(4, 4)	0.0018	CM_{ABC}
$A \times B \times C$	1.345	(4, 54)	0.265	CM_E

Tabla 6: Componentes de varianza (método de los momentos). Un valor negativo se interpreta como cero.

Componente	Estimación	% del total no negativo
σ_{BC}^2 (tiempo×altura)	11.516	76.2 %
σ^2 (error)	1.792	11.9 %
σ_{AB}^2	1.654	10.9 %
σ_{ABC}^2	0.155	1.0 %
σ_{AC}^2	-0,130	0 %
σ_A^2 (microorganismo)	-0,047	0 %
σ_B^2 (tiempo)	-1,179	0 %
σ_C^2 (altura)	-1,429	0 %

7.4. Explicación

Bajo el modelo aleatorio cambian las conclusiones: los **efectos principales dejan de ser significativos** (se contrastan contra denominadores grandes con muy pocos grados de libertad), mientras que la **interacción tiempo×altura** sigue siendo significativa. Aparecen **componentes de varianza negativos** (microorganismo, tiempo, altura), señal inequívoca de que el supuesto de “niveles aleatorios” **no es coherente** con estos datos; además, el 76 % de la varianza no negativa se concentra en la interacción tiempo×altura.

8. Modelo III — Efectos mixtos

8.1. Resolución manual

Microorganismo A fijo; tiempo B y altura C aleatorios (modelo restringido, Sección 4.3). El efecto fijo A usa el denominador sintético; B y C se contrastan contra CM_{BC} ; las interacciones con A contra CM_{ABC} ; y BC y ABC contra el error. Por ejemplo:

$$F_B = \frac{CM_B}{CM_{BC}} = \frac{86,10}{94,53} = 0,91, \quad F_{BC} = \frac{CM_{BC}}{CM_E} = \frac{94,53}{1,79} = 52,76.$$

8.2. Script en Python

```
1 F_A,_,gA,pA = f_satterthwaite("A", ["AB","AC"], ["ABC"]) #
   ↪ efecto fijo
2 F_B = MS["B"]/MS["BC"]; F_C = MS["C"]/MS["BC"] #
   ↪ aleatorios vs CM_BC
3 F_BC = MS["BC"]/MS["E"]; F_ABC = MS["ABC"]/MS["E"] # vs
   ↪ error
```

Listing 4: Pruebas F del modelo mixto restringido (A fijo; B , C aleatorios).

8.3. Resultados

Tabla 7: ANOVA factorial — **efectos mixtos** (A fijo; B , C aleatorios; restringido).

Fuente	F	gl	p-valor	Denominador
A : microorganismo	0.918	(1, 1.72)	0.453	$CM_{AB} + CM_{AC} - CM_{ABC}$
B : tiempo	0.911	(2, 4)	0.472	CM_{BC}
C : altura	0.621	(2, 4)	0.582	CM_{BC}
$A \times B$	9.239	(2, 4)	0.032	CM_{ABC}
$A \times C$	0.352	(2, 4)	0.723	CM_{ABC}
$B \times C$	52.764	(4, 54)	< 0,001	CM_E
$A \times B \times C$	1.345	(4, 54)	0.265	CM_E

8.4. Explicación

En el modelo mixto, la **interacción tiempo×altura vuelve a ser muy significativa** ($F = 52,76$, contra el error), pero los efectos principales tiempo y altura **no** lo son al contrastarse contra CM_{BC} . La interacción microorganismo×tiempo se

mantiene significativa. Aun cambiando el supuesto sobre los factores, **la interacción tiempo×altura es el efecto robusto** del experimento.

9. Comparación de las tres condiciones

Tabla 8: Valor F (y decisión) de cada efecto bajo las tres condiciones. * = $p < 0,05$; ns = no significativo.

Efecto	Fijos (I)	Aleatorios (II)	Mixtos (III)
A : microorganismo	10.61 (*)	0.92 (ns)	0.92 (ns)
B : tiempo	48.05 (*)	0.75 (ns)	0.91 (ns)
C : altura	32.75 (*)	0.63 (ns)	0.62 (ns)
$A \times B$	12.43 (*)	9.24 (*)	9.24 (*)
$A \times C$	0.47 (ns)	0.35 (ns)	0.35 (ns)
$B \times C$	52.76 (*)	39.23 (*)	52.76 (*)
$A \times B \times C$	1.35 (ns)	1.35 (ns)	1.35 (ns)

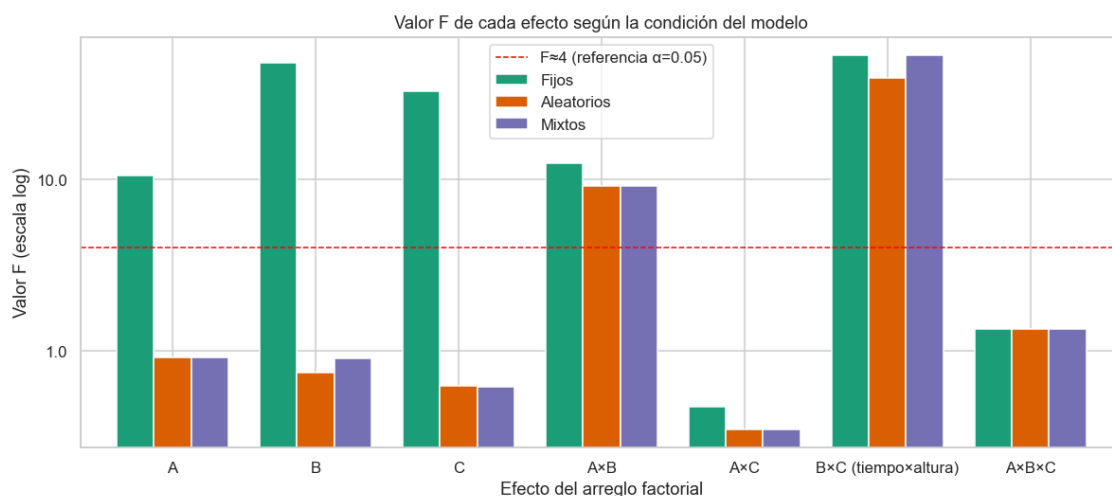


Figura 1: Valor F de cada efecto según la condición del modelo (escala logarítmica). La interacción tiempo×altura ($B \times C$) supera la referencia en los tres modelos: es el efecto robusto. Los efectos principales caen por debajo del umbral al tratarse como aleatorios o mixtos.

La interacción **tiempo×altura** es significativa en las tres condiciones. Los efectos principales, en cambio, solo son significativos bajo efectos fijos: al pasar a aleatorios o mixtos se contrastan contra la propia interacción y pierden potencia. **La conclusión depende del supuesto fijos/aleatorios/mixtos.**

10. Componentes de varianza e interacción

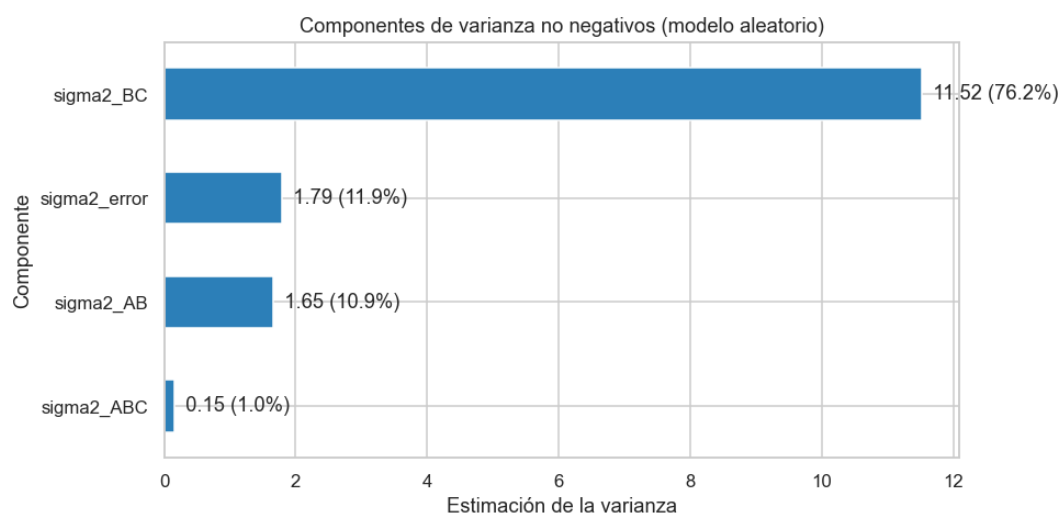


Figura 2: Componentes de varianza no negativos (modelo aleatorio). La interacción tiempo×altura concentra el 76 % de la varianza.

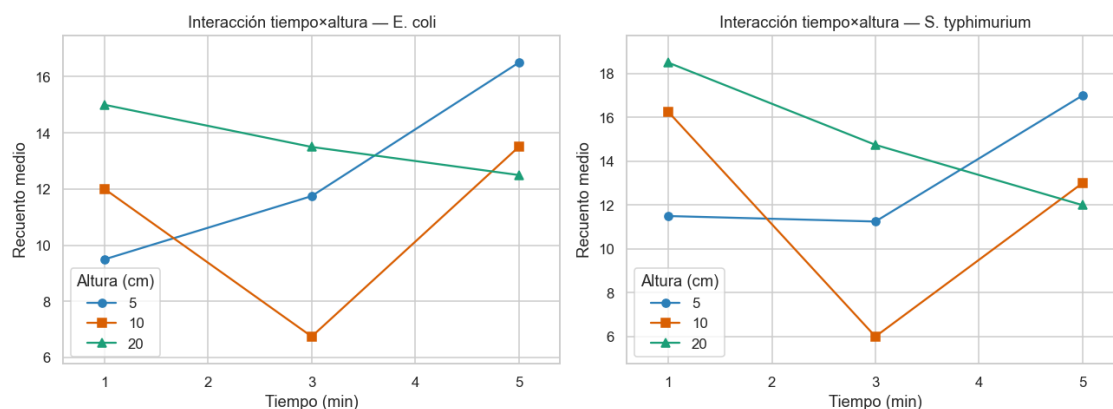


Figura 3: Gráficos de interacción tiempo×altura por microorganismo. Las líneas se cruzan: a 10 cm el recuento cae fuertemente a los 3 min (óptimo), mientras que 5 cm y 20 cm se comportan distinto.

11. Selección del mejor modelo factorial

Tabla 9: Comparación de las tres condiciones del modelo factorial.

Modelo	Comportamiento estadístico	Pertinencia científica	Veredicto
Efectos fijos (I)	Todos los efectos vs. error (gl = 54): máxima potencia	Coherente: los niveles fueron fijados por el investigador	★ Recomendado
Efectos aleatorios (II)	Denominadores con 4 gl y Satterthwaite (~ 2 gl): poca potencia; componentes de varianza negativos	Solo válido si los niveles fueran una muestra aleatoria	No adecuado
Efectos mixtos (III)	Efectos principales vs. CM_{BC} : poca potencia	Defendible solo si se generaliza a rangos continuos de tiempo y altura	Parcial / discutible

Decisión. El **mejor modelo factorial es el de efectos fijos (Modelo I)**. Los niveles de los tres factores fueron **seleccionados deliberadamente** (dos patógenos de interés sanitario y valores concretos de tiempo y altura), por lo que la inferencia se dirige a *esos* niveles y no a una población. Además, los modelos aleatorio y mixto producen **componentes de varianza negativos** y denominadores con muy pocos grados de libertad (potencia baja e inestable), lo que confirma que el supuesto de aleatoriedad no es apropiado para este experimento.

12. Comparación: mejor factorial (fijos) vs. mejor DCA del primer examen

12.1. Resolución manual

La mejor opción del primer examen fue el **DCA** que trata las nueve combinaciones tiempo×altura como nueve tratamientos (ANOVA de una vía por microorganismo). El factorial **descompone** esa suma de cuadrados de tratamientos:

$$SC_{trat}^{DCA} = SC_{tiempo} + SC_{altura} + SC_{tiempo \times altura}.$$

Para *E. coli*: $74,00 + 52,17 + 141,33 = 267,50 = SC_{trat}$. Para *S. typhimurium*: $142,72 + 66,89 + 246,44 = 456,06 = SC_{trat}$. El error y el R^2 son idénticos.

12.2. Script en Python

```
1 m_dca = ols("recuento ~ C(trat)", data=sub).fit() #
  ↳ 9 tratamientos
2 m_fac = ols("recuento ~ C(tiempo)*C(altura)", data=sub).fit() #
  ↳ descomposicion
3 # misma SSE y mismo R2; el factorial separa tiempo, altura e
  ↳ interaccion
```

Listing 5: DCA (una vía) frente al factorial 3x3, por microorganismo.

12.3. Resultados

Tabla 10: DCA frente a factorial 3×3 por microorganismo (misma SSE y mismo R^2).

Microorg.	Fuente	Tiempo	Altura	T×A	SSE	R^2
<i>E. coli</i>	$SC_{trat}^{DCA} = 267,50$	74.00	52.17	141.33	38.50	0.874
<i>S. typhimurium</i>	$SC_{trat}^{DCA} = 456,06$	142.72	66.89	246.44	58.25	0.887

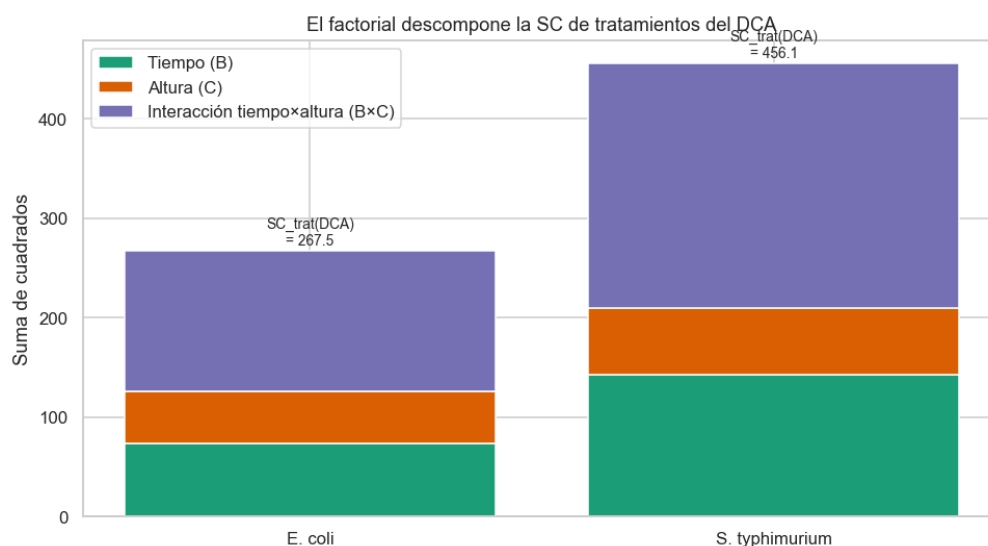


Figura 4: El factorial descompone la suma de cuadrados de tratamientos del DCA en tiempo, altura e interacción tiempo×altura, conservando el mismo error.

Tabla 11: Comparación final: mejor DCA vs. mejor modelo factorial.

Modelo	Resultado principal	Veredicto
DCA (1 vía, 9 tratamientos)	Detecta diferencias entre tratamientos ($p < 0,001$)	Válido, pero agregado: no separa los factores
Factorial fijos $2 \times 3 \times 3$	Cuantifica A , B , C y todas las interacciones; misma SSE y R^2	Superior: identifica la interacción tiempo $\times$ altura

12.4. Explicación

El factorial de efectos fijos **no compite** con el DCA: lo **contiene**. Con el mismo costo experimental y el mismo error, el factorial entrega **más información**, pues revela que el efecto del tiempo depende de la altura (interacción dominante). El **factorial de efectos fijos es el mejor modelo**.

13. Validación de supuestos del modelo seleccionado

Sobre los residuos del modelo factorial de efectos fijos:

```

1 W, p = stats.shapiro(modelo.resid)
2 grupos = [g.recuento.values for _, g in df.groupby(["
↪ microorganismo", "trat"])]
3 L, p = stats.levene(*grupos, center="median")

```

Listing 6: Normalidad (Shapiro–Wilk) y homocedasticidad (Levene).

Tabla 12: Pruebas de supuestos sobre el modelo factorial de efectos fijos.

Supuesto	Prueba	Estadístico / p-valor	Decisión
Normalidad de residuos	Shapiro–Wilk	$W = 0,969$; $p = 0,069$	No se rechaza
Homogeneidad de varianzas	Levene (18 grupos)	$\text{stat} = 0,547$; $p = 0,915$	Se cumple

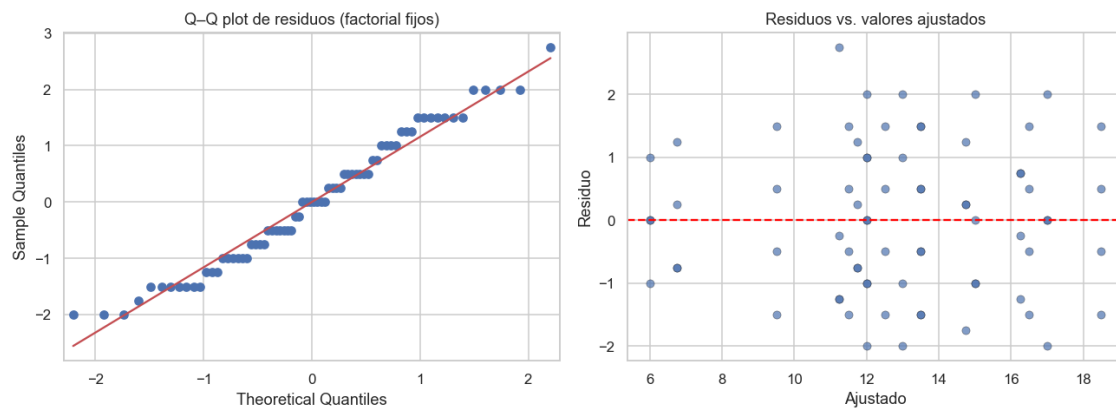


Figura 5: Q-Q plot (los puntos siguen la recta) y residuos vs. ajustados (nube sin patrón ni embudo): los supuestos se satisfacen razonablemente.

14. Comparaciones múltiples (Tukey HSD)

Como la interacción tiempo $\times$ altura es significativa, el tratamiento óptimo se identifica por combinación de niveles. Se aplica Tukey sobre los nueve tratamientos por microorganismo.

Tabla 13: Resumen de Tukey HSD (etiquetas $T_{\text{tiempo_Haltura}}$).

Microorganismo	Mejor (menor recuento)	Peor
<i>E. coli</i>	T3_H10 (3 min–10 cm): 6.75	T5_H5: 16.50
<i>S. typhimurium</i>	T3_H10 (3 min–10 cm): 6.00	T1_H20: 18.50

Tukey confirma que **3 min – 10 cm** produce el menor recuento en ambos patógenos, en coherencia con el primer examen.

15. Conclusiones

1. El arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$ admite tres lecturas (fijos, aleatorios y mixtos) que **comparten las sumas de cuadrados** pero difieren en los **denominadores** de las pruebas F .
2. **Efectos fijos:** son significativos microorganismo, tiempo, altura, $A \times B$ y, de forma dominante, la **interacción tiempo $\times$ altura** ($F = 52,76$).
3. **Efectos aleatorios:** los efectos principales pierden significancia y surgen **componentes de varianza negativos**; el supuesto no es coherente con los datos.

4. **Efectos mixtos:** la interacción tiempo×altura sigue muy significativa; los efectos principales no lo son frente a CM_{BC} .
5. **Efecto robusto:** la interacción tiempo×altura es significativa en las tres condiciones.
6. **Mejor modelo factorial: efectos fijos,** por la naturaleza deliberada de los niveles y por la inestabilidad de los modelos aleatorio/mixto.
7. **Factorial vs. DCA:** el factorial de efectos fijos **contiene** al DCA del primer examen (misma SSE y R^2) y además descompone la variación en tiempo, altura e interacción $\Rightarrow$ es **superior**.
8. **Supuestos:** normalidad global aceptable ($p = 0,069$) y homogeneidad de varianzas holgada ($p = 0,915$).
9. **Tratamiento óptimo: 3 min – 10 cm** en ambos patógenos (recuentos 6,75 y 6,00), confirmado por Tukey.

16. Respuesta final

Resuelto el experimento como arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$ bajo las tres condiciones del modelo, se concluye que el **mejor modelo factorial es el de efectos fijos**, porque los niveles de microorganismo, tiempo y altura fueron elegidos deliberadamente y la inferencia se dirige a esos niveles; los modelos de efectos aleatorios y mixtos resultan inadecuados (componentes de varianza negativos y denominadores con muy pocos grados de libertad). La **interacción tiempo×altura** es el efecto robusto, significativo en las tres condiciones. Comparado con la mejor opción del primer examen, el factorial de efectos fijos **contiene al DCA** —misma suma de cuadrados del error y mismo R^2 — pero lo **supera** al descomponer la variación en sus fuentes e identificar la interacción. El tratamiento óptimo es **3 minutos a 10 cm** para ambos patógenos.

Reproducibilidad

Todos los resultados, tablas y figuras se generan ejecutando el notebook `codigo/analisis_factorial.ipynb`:

```
1 cd resolucion_factorial/codigo
2 pip install -r requirements.txt
3 python build_notebook.py # (re
  ↪ )genera el notebook
```

```
4 jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace  
  ↪ analisis_factorial.ipynb
```

Listing 7: Reconstrucción del análisis factorial.

Referencias básicas sugeridas

- Montgomery, D. C. (2019). *Design and Analysis of Experiments*. Wiley. (Cap. de modelos aleatorios y mixtos en factoriales.)
- Kuehl, R. O. (2001). *Diseño de experimentos: principios estadísticos para el diseño y análisis de investigaciones*. Thomson.
- Steel, R. G. D., Torrie, J. H., & Dickey, D. A. (1997). *Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach*. McGraw-Hill.
- Gutiérrez Pulido, H. y De la Vara Salazar, R. (2012). *Análisis y diseño de experimentos*. McGraw-Hill.